Exploration du trafic DNS

Travaux pratiques – Explorer le trafic DNS

Objectifs

Partie 1: Capturer le trafic DNS

Partie 2: Découvrir le trafic des requêtes DNS

Partie 3: Découvrir le trafic des réponses DNS

Contexte/scénario

Wireshark est un outil de capture et d'analyse de paquets open source. Wireshark produit une analyse détaillée de la pile de protocoles réseau. Wireshark vous permet de filtrer le trafic pour des opérations de dépannage du réseau, d'enquêter sur des problèmes de sécurité et d'analyser les protocoles réseau. Étant donné que Wireshark vous permet d'afficher les informations sur les paquets, il peut être utilisé comme un outil de reconnaissance par un hacker.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer Wireshark et l'utiliser pour filtrer les paquets DNS et afficher les détails des paquets de requête et de réponse DNS.

Ressources requises

- 1 PC avec accès à l'internet et Wireshark installé

Instructions

Partie 1: Capturez le trafic

Étape 1: Téléchargez et installez Wireshark.

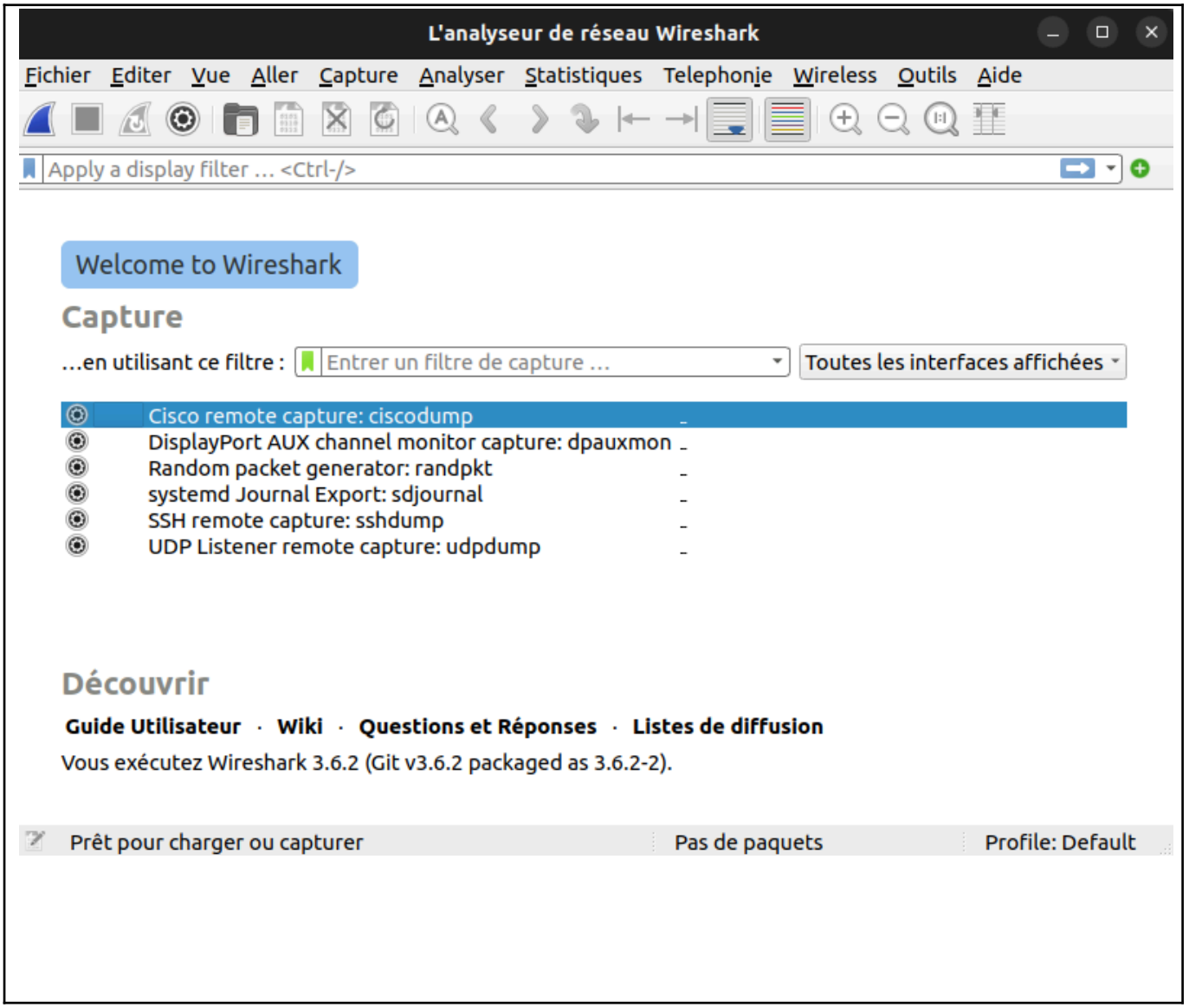
a. Téléchargez la dernière version stable de Wireshark à partir de www.wireshark.org. Sélectionnez la version logicielle dont vous avez besoin en fonction de l'architecture et du système d'exploitation de votre ordinateur.

b. Suivez les instructions à l'écran pour installer Wireshark. Si vous êtes invité à installer USBPcap, **n'installez PAS** USBPcap pour la capture du trafic normal. USBPcap est expérimental et il peut causer des problèmes de périphérique USB sur votre PC.

Capture d'écran de votre installation de Wireshark :

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy



Étape 2: Capturer le trafic DNS.

a. Lancez Wireshark. Sélectionnez une interface active avec le trafic pour la capture de paquets.

b. Effacer le cache DNS.

1) Sous Windows, entrez **ipconfig /flushdns** dans l'invite de commande.

2) Pour la majorité des distributions Linux, l'un des utilitaires suivants est utilisé pour la mise en cache du DNS: Systemd -Resolved, DNSMasq et NSCD. Si votre distribution Linux n'utilise pas l'un des

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

utilitaires répertoriés, effectuez une recherche sur Internet pour l'utilitaire de mise en cache DNS pour votre distribution Linux.

Identifiez l'utilitaire utilisé dans votre distribution Linux en vérifiant l'état:

1. Systemd-Resolved: **systemctl status systemd-resolved.service**
2. DNSMasq: **systemctl status dnsmasq.service**
3. NSCD: **systemctl status nscd.service**

Quel est votre utilitaire pour la mise en cache DNS ?

Mon utilitaire pour la mise en cache dns est : systemd-resolved

```
root@archa:/home/test# systemctl status systemd-resolved.service
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; ven>
     Active: active (running) since Wed 2025-10-01 13:46:47 CEST; 53min ago
       Docs: man:systemd-resolved.service(8)
             man:org.freedesktop.resolve1(5)
             https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network->
             https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver>
   Main PID: 794 (systemd-resolve)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 1 (limit: 18300)
     Memory: 12.1M
        CPU: 590ms
     CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
             └─794 /lib/systemd/systemd-resolved
```

Si vous utilisez system-resolved, entrez **systemd-resolve --flush-caches** pour vider le cache de Systemd-Resolved avant de redémarrer le service. Les commandes suivantes redémarrent le service associé à l'aide de privilèges élevés:

4. Systemd-Resolved: **sudo systemctl restart systemd-resolved.service**
5. DNSMasq: **sudo systemctl restart dnsmasq.service**
6. NSCD: **sudo systemctl restart nscd.service**

Résultat de votre commande :

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

```
root@archa:/home/test# systemd-resolve --flush-caches
systemd-resolve : commande introuvable
root@archa:/home/test# resolvectl flush-caches
root@archa:/home/test# systemctl restart systemd-resolved.service
```

3) Pour macOS, entrez **sudo killall -HUP mDNSResponder** pour vider le cache DNS dans le Terminal. Effectuez une recherche sur Internet pour les commandes permettant d'effacer le cache DNS d'un système d'exploitation plus ancien.

c. À l'invite de commande ou dans un terminal, saisissez **nslookup** pour passer en mode interactif.

d. Entrez le nom de domaine d'un site web. Le nom de domaine **http://www.cisco.com** est utilisé dans cet exemple.

Résultat de votre commande :

```
root@archa:/home/test# nslookup
> http://www.cisco.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

** server can't find http://www.cisco.com: NXDOMAIN
```

e. Saisissez **exit** lorsque vous avez terminé. Fermez l'invite de commande.

f. Cliquez sur **Stop capturing packets** (Arrêter la capture de paquets) pour arrêter la capture Wireshark.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

Partie 2: Découvrir le trafic des requêtes DNS

a. Observez le trafic capturé dans le volet Liste des paquets de Wireshark. Entrez **udp.port == 53** dans la boîte de filtre et cliquez sur la flèche (ou appuyez sur Entrée) pour afficher uniquement les paquets DNS. **Remarque**: Les captures d'écran fournies ne sont que des exemples. Votre sortie peut être légèrement différente.

b. Sélectionnez le paquet DNS contenant la **Standard query** (requête standard) et **A www.cisco.com** dans la colonne Info.

c. Dans le volet Détails du paquet, remarquez que ce paquet possède Ethernet II, le protocole Internet version 4, le protocole de datagramme utilisateur et le système de nom de domaine (requête).

d. Développez **Ethernet II** pour voir les détails. Examinez les champs de source et de destination.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

Quelles sont les adresses MAC source et de destination? À quelles interfaces réseau ces adresses MAC sont-elles associées?

Adresse MAC source : 88:ae:dd:9d:78:99

Adresse MAC destination : bc:24:11:b9:5c:14

```
▸ Frame 5556: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface enp7s0f0, id 0
▾ Ethernet II, Src: EliteGro_9d:78:99 (88:ae:dd:9d:78:99), Dst: bc:24:11:b9:5c:14 (bc:24:11:b9:5c:14)
  ▸ Destination: bc:24:11:b9:5c:14 (bc:24:11:b9:5c:14)
  ▸ Source: EliteGro_9d:78:99 (88:ae:dd:9d:78:99)
```

Elles sont associés à l'interface enp7s0f0

e. Développez **Internet Protocol Version 4** (le protocole Internet version 4). Examinez les adresses IPv4 source et de destination.

Quelles sont les adresses IP source et de destination? À quelles interfaces réseau ces adresses IP sont-elles associées?

```
Source Address: 172.17.124.118
Destination Address: 172.16.10.22
```

Ces ip sont associés à l'interface enp7s0f0

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

f. Développez le protocole **User Datagram Protocol** (protocole de datagramme d'utilisateur). Examinez les ports source et de destination.

Quels sont les ports source et de destination? Quel est le numéro du port DNS par défaut ?

```
User Datagram Protocol, Src Port: 54165, Dst Port: 53
    Source Port: 54165
    Destination Port: 53
    Length: 57
    Checksum: 0xdef8 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 195]
  ▸ [Timestamps]
    UDP payload (49 bytes)
```

Le port source est : 54165

Le port de destination est : 53

Le numéro du port dns par défaut est 53

g. Déterminez l'adresse IP et l'adresse MAC du PC.

1) Dans une invite de commande Windows, entrez **arp -a** et **ipconfig /all** pour enregistrer les adresses MAC et IP du PC.

2) Pour les PC Linux et macOS, entrez **ifconfig** ou **ip address** dans un terminal.

Comparez les adresses MAC et IP des résultats de Wireshark aux résultats de ipconfig/all. Que remarquez-vous ?

```
enp7s0f0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.17.124.118  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.17.124.255
        inet6 fe80::f3d4:43f3:b156:6859  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 88:ae:dd:9d:78:99  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 186701  bytes 223166105 (223.1 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 83604  bytes 26368466 (26.3 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

On remarque que la MAC est la même que celle dans wireshark

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

h. Développez **Domain Name System (requête**) dans le volet Packet Details. Développez ensuite les **drapeaux** et **les requêtes**.

```
▾ Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x800b
  ▾ Flags: 0x0100 Standard query
      0... .... .... .... = Response: Message is a query
      .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
      .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
      .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
      .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
      .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    Questions: 1
```

```
  ▾ Queries
    ▸ http://www.cisco.com: type A, class IN
```

i. Observez les résultats. L'indicateur est défini pour que la requête demande de manière récursive l'adresse IP de www.cisco.com.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

Partie 3: Découvrir le trafic des réponses DNS

a. Sélectionnez le paquet DNS de réponse correspondant a **Standard query response** (réponse de requête standard) et **A www.cisco.com** dans la colonne Info.

Quelles sont les adresses MAC et IP source et de destination et les numéros de port? Que remarquez-vous par rapport aux adresses dans les paquets de requête DNS?

```
▾ Ethernet II, Src: bc:24:11:b9:5c:14 (bc:24:11:b9:5c:14), Dst: EliteGro_9d:78:99 (88:ae:dd:9d:78:99)
  ▸ Destination: EliteGro_9d:78:99 (88:ae:dd:9d:78:99)
  ▸ Source: bc:24:11:b9:5c:14 (bc:24:11:b9:5c:14)
    Type: IPv4 (0x0800)

Source Address: 172.16.10.22
Destination Address: 172.17.124.118

▾ User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 54165
    Source Port: 53
    Destination Port: 54165
    Length: 97
    Checksum: 0x0b0f [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 195]
  ▸ [Timestamps]
```

On remarque que ce sont les mêmes adresses mac, ip et numéro de ports

b. Étendre **Domain Name System** (le système de nom de domaine) **(réponse)**. Développez ensuite les **drapeaux**, **les requêtes**, et **les réponses**.

c. Observez les résultats.

Le serveur DNS peut-il envoyer des requêtes récursives ?

Oui. ra est activé dans la réponse

```
.... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
```

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy

d. Observez les enregistrements CNAME et A dans les détails des réponses.

Comment les résultats se comparent-ils aux résultats de nslookup ?

```
▾ http://www.cisco.com: type A, class IN
    Name: http://www.cisco.com
    [Name Length: 20]
    [Label Count: 3]
    Type: A (Host Address) (1)
    Class: IN (0x0001)
```

Remarques générales

1. D'après les résultats de Wireshark, que pouvez-vous apprendre d'autre sur le réseau lorsque vous retirez le filtre ?

On peut savoir les adresses mac pour chaque trame, les protocoles.

2. Comment un attaquant peut-il utiliser Wireshark pour compromettre la sécurité de votre réseau ?

Il peut capturer les login mot de passe si l'utilisateur utilise des protocoles non sécurisé comme http

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco

Cisco Networking Academy